Traçabilité des matières premières reliée à l'ERP

Résumé du projet - MES Banbury / Nomenclatures

1. Objectif

Numériser la traçabilité des matières premières utilisées dans les mélanges : savoir, pour chaque batch, quels lots de quels fournisseurs (et avec quel bon de livraison) ont été pesés, par qui, quand et en quelle quantité. Aujourd'hui la feuille imprimée par l'opérateur porte les lots écrits à la main dans la colonne "N° Traçabilité".

2. Principe clé : toujours un lot interne

Chaque matière première qui entre reçoit un **lot interne** (ex. L26-000123) avec une étiquette imprimée chez nous. Les ateliers ne scannent que cette étiquette. Le lot et le QR du fournisseur ne sont lus qu'une fois, à la réception ; si le fournisseur n'en a pas, le lot interne suffit et il est associé au bon de livraison.

3. Liaison avec l'ERP

Système	Rôle
Oracle POKER (ERP)	Source des **bons de réception** : numéro, date, fournisseur, article, quantité, lot fournisseur. Ils seront importés pour alimenter la liste de la marchandise entrée dans le module de réception (pas de double saisie).
SQL Server "Mondo" (SRV-BAMBURY)	Base MES : nomenclatures, lots, mouvements, prélèvements par batch.
Base GOVONI-Silos (SQL, SRV-BAMBURY)	Quantité chargée dans les silos : sert à attribuer la consommation automatique au lot chargé dans le silo.
Poker/Quasar - module de validation	Module existant dans lequel la personne habilitée valide la marchandise reçue. Deux options : se connecter à ce module pour lire le résultat de la validation, ou créer un nouveau module également relié à Quasar.
Nomenclature (KP0510)	Recette du batch : composants, poids, tolérances, phases/zones.

4. Flux opérationnel

Étape	Ce qui se passe
1. Réception	Le module initial affiche la **liste de la marchandise entrée** (depuis les bons de réception d'Oracle) pour laquelle le lot manque encore. Pour chaque ligne on saisit le lot du fournisseur, en scannant le QR ou en le tapant. Le système crée le lot interne et imprime l'étiquette (sac/palette) ; la ligne sort de la liste. Le lot naît à l'état À VALIDER jusqu'à la validation dans Poker/Quasar.
2. Lancement du mélange	Le N° LOT de la feuille (ex. 26/0181) devient l'ID du batch, imprimé aussi en QR sur les listes par zone. Le programme imprime les listes pour les cinq zones de prélèvement et/ou les affiche sur un écran.

Étape	Ce qui se passe
3. Prélèvement en zone	**Avec le terminal à écran tactile** (Android avec scanner 2D, utilisable avec des gants) : - scan du batch : l'écran affiche la liste des seules lignes de la zone (matière, quantité prévue, Mini/Maxi, statut) ; - scan de l'étiquette du lot : l'écran confirme la matière et le lot ou affiche l'avertissement ; - pesée : le poids arrive de la balance et s'affiche avec l'indication de stabilité (vert dans la tolérance, rouge sinon) ; - un appui pour confirmer : le prélèvement est enregistré et l'étiquette de dose est imprimée. **Contrôles :** bonne matière, lot validé (sinon avertissement "marchandise à valider"), non périmé/bloqué, FEFO, reste suffisant, poids dans Mini/Maxi.
4. Étiquette de dose	À chaque pesée on imprime l'étiquette du sachet (batch, MP, lots, poids net, opérateur, QR).
5. Silos	La consommation automatique est attribuée au lot chargé dans le silo à ce moment.
6. Clôture du batch	On clôture quand toutes les lignes sont terminées : le résultat remplace les lots écrits à la main.

Traçabilité dans les deux sens : du lot fournisseur aux batchs où il a été utilisé, et du batch aux lots et aux bons de réception.

5. Lancement d'une recette : listes par zone et écran

Quand une recette doit être produite, le programme prépare le travail pour les **cinq zones dédiées au prélèvement** :

- **Impression par zone** (déjà commencée avec "Imprimer par zone") : chaque zone reçoit la liste des seuls produits qu'elle doit récupérer, avec batch, quantités prévues et tolérances, et le QR du batch.
- **Écran d'atelier** (prévu) : sur un moniteur, dans chaque zone ou à un endroit central, apparaissent les éléments à préparer pour le batch en cours : matière, quantité prévue, tolérance et statut (à faire / en cours / terminé).
- Les deux modes sont complémentaires : l'impression reste la référence papier, l'écran se met à jour au fur et à mesure que les zones enregistrent leurs prélèvements avec le terminal.
- Quand toutes les zones ont terminé leurs lignes, le batch peut être clôturé.

6. FEFO et marchandise à valider

Quand l'opérateur scanne une étiquette en zone, le programme applique ces contrôles dans l'ordre :

Contrôle	Comportement
1. Matière	Le lot doit correspondre à la matière première demandée par la ligne ; sinon erreur "mauvaise matière".
2. Marchandise à valider	Un lot qui vient d'arriver a le statut **À VALIDER**. S'il est scanné, un avertissement **"Marchandise encore à valider"** s'ouvre et le prélèvement est bloqué : la matière ne peut pas être utilisée tant que le responsable qualité/magasin ne l'a pas validée.
3. Lot bloqué ou périmé	Prélèvement bloqué avec un message.
4. FEFO	Parmi les lots de la même matière première déjà validés, avec du reste et non périmés, on cherche s'il en existe un dont la péremption est plus proche que celui scanné. Si oui, un avertissement affiche la liste (lot, péremption, reste) et demande "Utiliser quand même ce lot ?". Avec Non le prélèvement n'est pas enregistré ; avec Oui il passe et reste noté **dérogation FEFO** dans le résultat.
5. Reste et tolérance	Le reste du lot doit suffire ; le poids doit être dans Mini/Maxi, sinon on demande confirmation et le résultat est "hors tolérance".

- **Exemple FEFO :** deux lots validés de la même MP, A (péremption décembre) et B (péremption juin). En scannant A, le programme avertit que B périme avant.
- Les lots encore à valider ne sont **pas** proposés comme alternative FEFO, car inutilisables.
- Un lot sans date de péremption est précédé par tout lot ayant une date ; les lots sans date ne déclenchent pas d'avertissement vers les autres.
- **Validation :** elle ne se fait pas dans le MES mais dans le module de validation déjà existant dans Poker/Quasar (à connecter) ou, si nécessaire, dans un nouveau module également relié à Quasar. Le MES lit le résultat : tant que le lot n'est pas validé il reste À VALIDER. Le bouton "Valider le lot" actuel ne sert que de test en mode manuel.

7. Disponibilité de la matière et alertes

On utilise **un lot par livraison** (pas les sacs individuels). La quantité initiale, issue du bon, est enregistrée à la création du lot. Le reste n'est pas saisi à la main : c'est la **somme des mouvements** (entrée positive, prélèvements négatifs), donc chaque pesée le réduit automatiquement.

Situation	Comportement
Scan du lot	L'écran affiche le code MP, le reste (aussi en % de l'initial), la péremption et le statut.
Lot presque fini	Après le prélèvement, si le reste passe sous le seuil (20 % de l'initial, modifiable) ou sous 2 doses comme celle prévue, un avertissement liste les lots pour continuer (péremption la plus proche en premier). S'il n'y en a pas : "aucun autre lot disponible, avertir le magasin".
Lot épuisé	Reste à zéro : le lot passe à ÉPUISÉ et n'est plus utilisable.
Une dose sur deux lots	Si le lot se termine en cours de dose, on enregistre le prélèvement comme "dose partielle", on scanne le lot suivant et on complète. L'écran affiche "déjà pesé / prévu / reste à peser". La tolérance se contrôle sur le total de la dose.
Reste insuffisant	Le prélèvement est bloqué si le poids dépasse le reste du lot.
Rectification du reste	Le reste ne diminue qu'avec les pesées, il peut donc s'écarter du reste physique. En repesant le reste réel (clôture du lot ou inventaire), le système enregistre la différence comme mouvement de rectification et se réaligne ; si le reste réel est zéro, le lot est épuisé.

- **Prévu :** contrôle de la recette par rapport au disponible avant le lancement du mélange, avec réservation des quantités pour les batchs ouverts, et stock minimum par matière première.
- **Silos :** les consommations automatiques viennent de la base GOVONI-Silos ; l'alerte de niveau bas repose sur la quantité restante dans le silo.

8. Équipements

- **Terminaux Android** avec scanner 2D, écran tactile utilisable avec gants, IP65/67 (ex. Zebra TC22/TC27, Honeywell EDA52) : un par zone (5), plus le magasin et un de secours.
- **Balances Ohaus** déjà utilisées, connectées en TCP (port 9761). Un seul client à la fois : il faut un service unique qui garde la connexion et fournit le poids stable.
- **Écran d'atelier** (prévu) pour afficher ce qu'il faut préparer pour le batch en cours.
- **Imprimantes Zebra** en réseau (port 9100). Étiquettes 100x60 mm en polyester/polypropylène avec ruban résine.
- **Zones très poussiéreuses :** placer l'imprimante dans un endroit propre proche, ou dans une armoire protégée avec indice IP ; nettoyage régulier de la tête d'impression.

9. Modèle de données (SQL Server)

Table	Contenu
MpLotto	Lot interne, code MP, lot fournisseur, fournisseur, bon, péremption, quantité, statut
MpMovimento	Journal en ajout seul (entrée, prélèvement, rectification, rebut) : le reste est la somme des mouvements
Batch	ID batch (N° LOT), nomenclature, révision, date, nombre de mélanges, statut
BatchPrelievo	Batch, zone, lot, quantité prévue/min/max/pesée, résultat, opérateur, date/heure
SiloCarichi	Silo, lot interne, date de chargement/vidange

10. État actuel

La classe **TracciabilitaManager** est disponible (connectée à la base Mondo si configurée, sinon en mode manuel en mémoire) :

- Réception avec génération du lot interne et étiquette ZPL ; blocage/déblocage d'un lot et validation manuelle de test (en attendant la liaison avec Poker/Quasar).
- Prélèvement par zone avec contrôles (matière, marchandise à valider, statut, péremption, FEFO, reste, tolérance) et conversion g/kg ; dose sur plusieurs lots et avertissement de lot presque fini.
- Lecture du poids stable de la balance Ohaus (TCP) et impression de l'étiquette de dose sur la Zebra de la zone.
- Recherche de traçabilité par batch, lot interne, lot fournisseur, bon, code MP.
- Tables de traçabilité créées dans la base Mondo (script SQL dans le dépôt).
- Pas encore présent : la liste de la marchandise entrée depuis Oracle (aujourd'hui la réception se saisit à la main).